

Fundamentos teóricos

Péndulos

Péndulo 1: péndulo de ondas.

El péndulo de ondas es una representación de un **movimiento armónico complejo**, que no es más que una concatenación de movimientos armónicos simples.

Nuestro sistema cuenta con **15 péndulos**. Cada péndulo conforma un movimiento armónico simple aislado del resto, por eso decimos que todos los péndulos juntos representan un movimiento armónico complejo.

El primer péndulo oscila **51 veces por minuto**, y cada péndulo aumenta por 1 el número de oscilaciones, hasta llegar a **65 oscilaciones con el último péndulo**. Para controlar el número de oscilaciones/minuto, hemos tenido que jugar con la **longitud de la cuerda**.

El primer péndulo mide **34,4 cm** y realiza **51 oscilaciones por minuto**. El último mide **20,1 cm** y realiza **65 oscilaciones por minuto**. Consecuentemente, la relación entre la longitud de la cuerda y la cantidad de oscilaciones es **inversamente proporcional**.

Péndulo 2: péndulo de Foucault.

El péndulo de Foucault fue diseñado por el francés **Léon Foucault** en 1851 para demostrar visualmente la **rotación de la Tierra**.

Si vamos rotando la base del péndulo, observamos que el comportamiento cambia según la perspectiva:

- Al empezar a rotar, el péndulo **empieza a desviarse** para el muñeco que está **sobre la base rotatoria**.
- Sin embargo, para el muñeco que ve el péndulo **desde fuera**, el péndulo sigue **su curso normal**.

Si mantenemos fija la base rotatoria y dejamos que siga la rotación natural de la Tierra, observaremos que el péndulo cambia lentamente su **dirección de oscilación**. Si el péndulo tuviese arena o clavijas (como el del Parque de las Ciencias de Granada) en la base, iría **dibujando lentamente** la dirección de la rotación.